

Professor: Marcelo Stehling de Castro

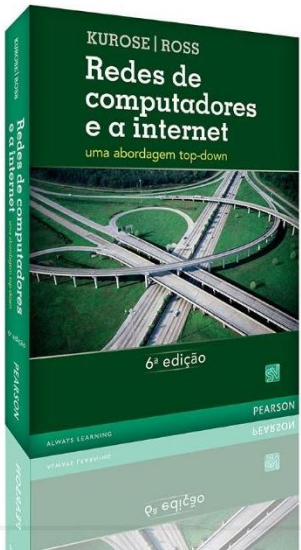
Nome:

Matrícula:

Wireshark Lab: Introdução v6. 0

Suplemento do livre Redes de computadores e a internet: uma abordagem *top-down*, 6ª ed., J.F. Kurose e K.W. Ross¹, traduzido e adaptado.

© 2005-21012, J.F Kurose e K.W. Ross, Todos os Direitos Reservados



A compreensão dos protocolos de rede pode, muitas vezes, ser muito aprofundada "vendo protocolos em ação" e observando a sequência de mensagens trocadas entre duas entidades de protocolo, aprofundando-se nos detalhes da operação do protocolo e fazendo com que os protocolos realizem determinadas ações e, em seguida, observando essas ações e suas consequências.

Isso pode ser feito em cenários simulados ou em um ambiente de rede "real", como a Internet. Nos laboratórios Wireshark que você fará neste curso, você executará vários aplicativos de rede em diferentes cenários usando seu próprio computador. Você observará os protocolos de rede em seu computador "em ação", interagindo e trocando mensagens com entidades de protocolo executando em outros lugares da Internet. Assim, você e seu computador serão parte integrante desses laboratórios "ao vivo".

Você vai observar e aprender fazendo.

Neste primeiro laboratório de Wireshark, você vai se familiarizar com o Wireshark e fazer algumas capturas e observações simples de pacotes. A ferramenta básica para observar as mensagens trocadas entre as entidades de protocolo de execução é chamada de sniffer de pacotes. Como o nome sugere, um sniffer de pacote captura ("sniffs") mensagens sendo enviadas/recebidas de/pelo seu computador; ele também armazenará e/ou exibirá o conteúdo dos vários campos de protocolo nessas mensagens capturadas.

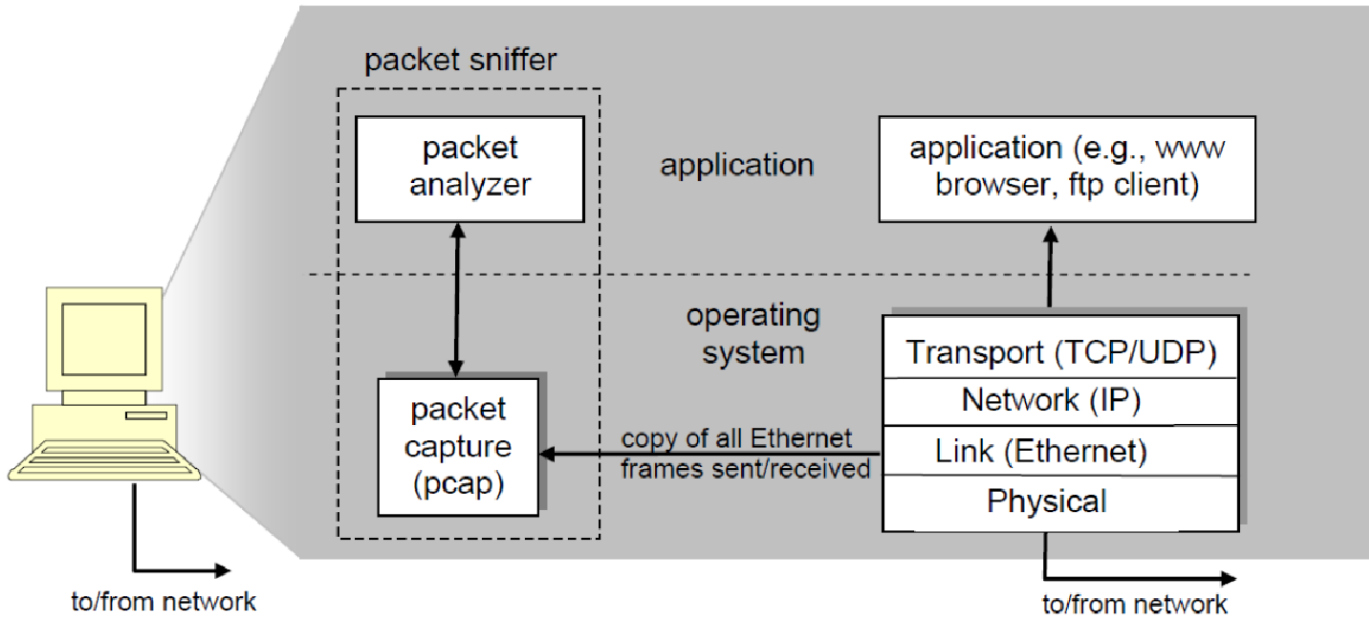
Um farejador de pacotes em si é **passivo**. Ele observa mensagens sendo enviadas e recebidas por aplicativos e protocolos em execução em seu computador, mas nunca envia pacotes em si. Da mesma forma, os pacotes recebidos nunca são explicitamente endereçados ao sniffer de pacotes. Em vez disso, um sniffer de pacotes recebe uma cópia de pacotes que são enviados/recebidos de/por aplicativo e protocolos executados em sua máquina.

A Figura 1 mostra a estrutura de um farejador de pacotes. À direita da Figura 1 estão os protocolos (neste caso, protocolos de Internet) e aplicativos (como um navegador da Web ou cliente ftp) que normalmente são executados em seu computador. O sniffer de pacote, mostrado dentro do retângulo tracejado na Figura 1 é uma adição ao software usual em seu computador, e consiste em duas partes.

A biblioteca de captura de pacotes recebe uma cópia de cada quadro de camada de link que é enviado a partir de/ou recebido pelo seu computador. Recordar a discussão da seção 1.5 no texto (Figura 1.24) que as mensagens trocadas por protocolos de camada superior, como HTTP, FTP, TCP, UDP, DNS ou IP, são eventualmente encapsuladas em quadros de camada de link que são transmitidos por meios físicos, como um cabo Ethernet.

Na Figura 1, a mídia física assumida é uma Ethernet, e assim todos os protocolos de camada superior são eventualmente encapsulados dentro de um quadro Ethernet. Capturar os frames de camada de link, assim, todas as mensagens enviadas/recebidas de/por todos os protocolos e aplicativos executados em seu computador.

Figura 1- Estrutura do sniffer de pacotes



O segundo componente de um sniffer de pacotes é o analisador de pacotes, que exibe o conteúdo de todos os campos dentro de uma mensagem de protocolo. Para isso, o analisador de pacotes deve "entender" a estrutura de todas as mensagens trocadas por protocolos. Por exemplo, suponha que estejamos interessados em exibir os vários

¹ As referências a figuras e seções são para a 6ª edição do nosso livro texto, Computer Networks, A Top-down Approach, 6th ed., J.F. Kurose e K.W. Ross, Addison-Wesley/Pearson, 2012.

campos em mensagens trocadas pelo protocolo HTTP na Figura 1. O analisador de pacotes entende o formato dos quadros Ethernet e, portanto, pode identificar o datagrama IP dentro de um quadro Ethernet. Ele também entende o formato de datagrama IP, para que ele possa extrair o segmento TCP dentro do datagrama IP. Finalmente, ele entende a estrutura do segmento TCP, para que possa extrair a mensagem HTTP contida no segmento TCP. Finalmente, ele entende o protocolo HTTP e assim, por exemplo, sabe que os primeiros bytes de uma mensagem HTTP conterão a sequência "GET", "POST" ou "HEAD", como mostrado na Figura 2.8 no livro texto.

Usaremos o sniffer de pacotes Wireshark <http://www.wireshark.org/> para esses laboratórios, permitindo-nos exibir o conteúdo das mensagens que estão sendo enviadas/recebidas de/por protocolos em diferentes níveis da pilha de protocolos. O Wireshark é um analisador de pacotes que usa uma biblioteca de captura de pacotes em seu computador. Wireshark é gratuito sendo executado em computadores com sistema operacional Windows, Linux/Unix e Mac. É um analisador de pacotes ideal para nossos laboratórios por ser estável, com uma grande base de usuários e suporte bem documentado, que inclui um guia de usuário (http://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/), páginas principal (<http://www.wireshark.org/docs/man-pages/>) e um FAQ detalhado (<http://www.wireshark.org/faq.html>), funcionalidade rica que inclui a capacidade de analisar centenas de protocolos e uma interface de usuário bem projetada. Ele opera em computadores usando Ethernet, serial (PPP e SLIP), 802.11 LANs sem fio e muitas outras tecnologias de camada de enlace (se o SISTEMA OPERACIONAL está executando o Wireshark para fazê-lo também).

1. Obtendo Wireshark

Para executar o Wireshark, você precisará ter acesso a um computador que suporte tanto o Wireshark quanto a biblioteca de captura de pacotes libpcap ou WinPCap. O software libpcap será instalado para você, se não for instalado dentro do seu sistema operacional, quando você instalar o Wireshark. Consulte <http://www.wireshark.org/download.html> para uma lista de sistemas operacionais suportados e sites de download

Baixe e instale o software Wireshark:

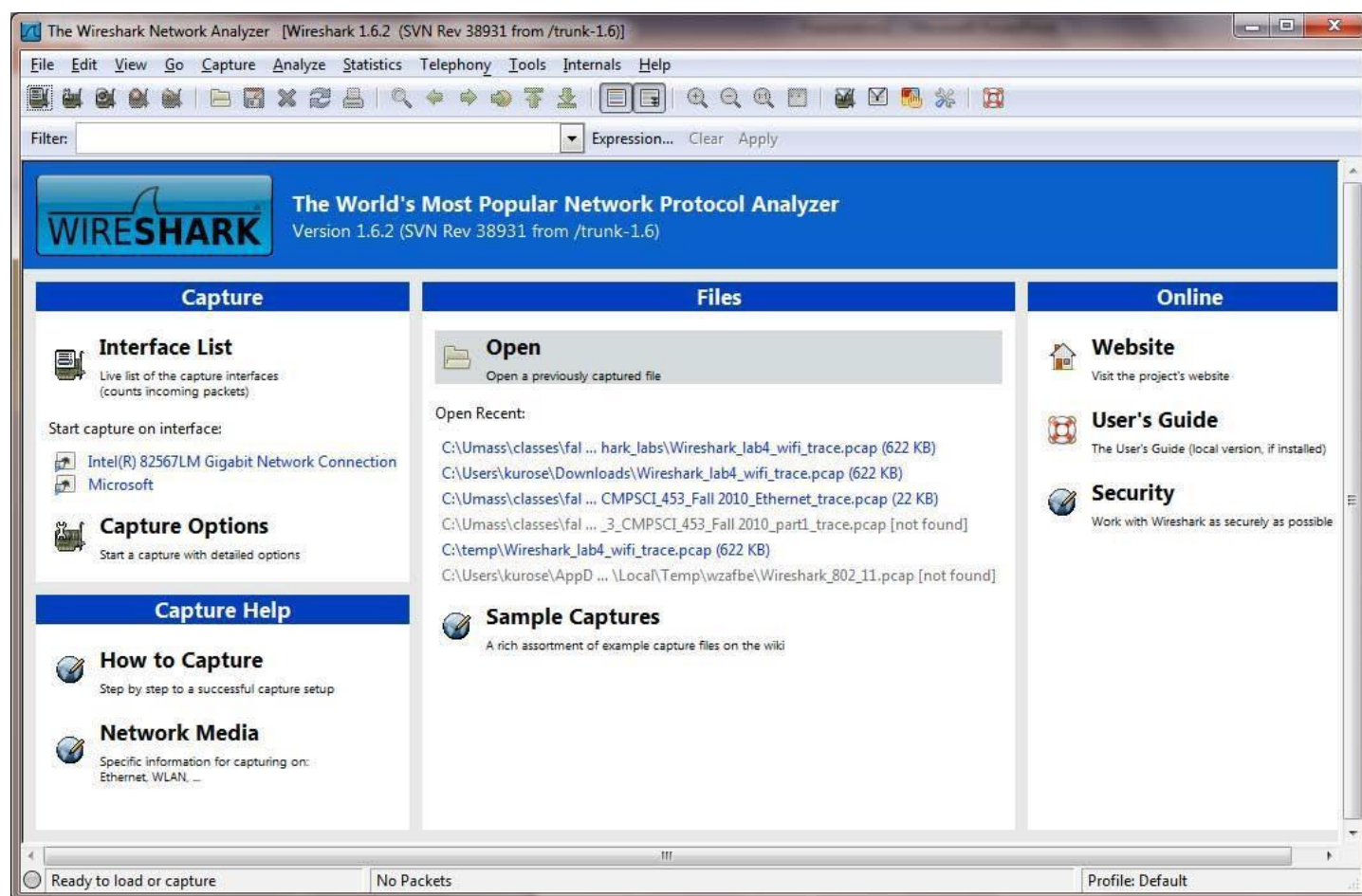
- Vá para <http://www.wireshark.org/download.html> e baixe e instale o binário Wireshark para o seu computador.

O FAQ Wireshark tem uma série de dicas úteis e notícias interessantes, particularmente se você tiver problemas para instalar ou executar o Wireshark.

2. Executando o Wireshark

Quando você executar o programa Wireshark, você terá uma tela de inicialização, como mostrado na Figura 2.

Figura 2 – Tela de apresentação do Wireshark



Dê uma olhada no lado superior esquerdo da tela – você verá uma "lista de interfaces". Esta é a lista de interfaces de rede no seu computador. Uma vez que você escolher uma interface, o Wireshark capturará todos os pacotes nessa interface. No exemplo acima, há uma interface Ethernet (Conexão de rede Gigabit) e uma interface sem fio ("Microsoft").

Se você clicar em uma dessas interfaces para iniciar a captura de pacotes (ou seja, para que o Wireshark comece a capturar todos os pacotes que estão sendo enviados para/a partir dessa interface), uma tela como a abaixo será exibida, mostrando informações sobre os pacotes que estão sendo capturados. Depois de iniciar a captura do pacote, você pode pará-lo usando o menu 'Capturar', e selecionar Stop.

A interface Wireshark tem cinco componentes principais, mostrados na Figura 3:

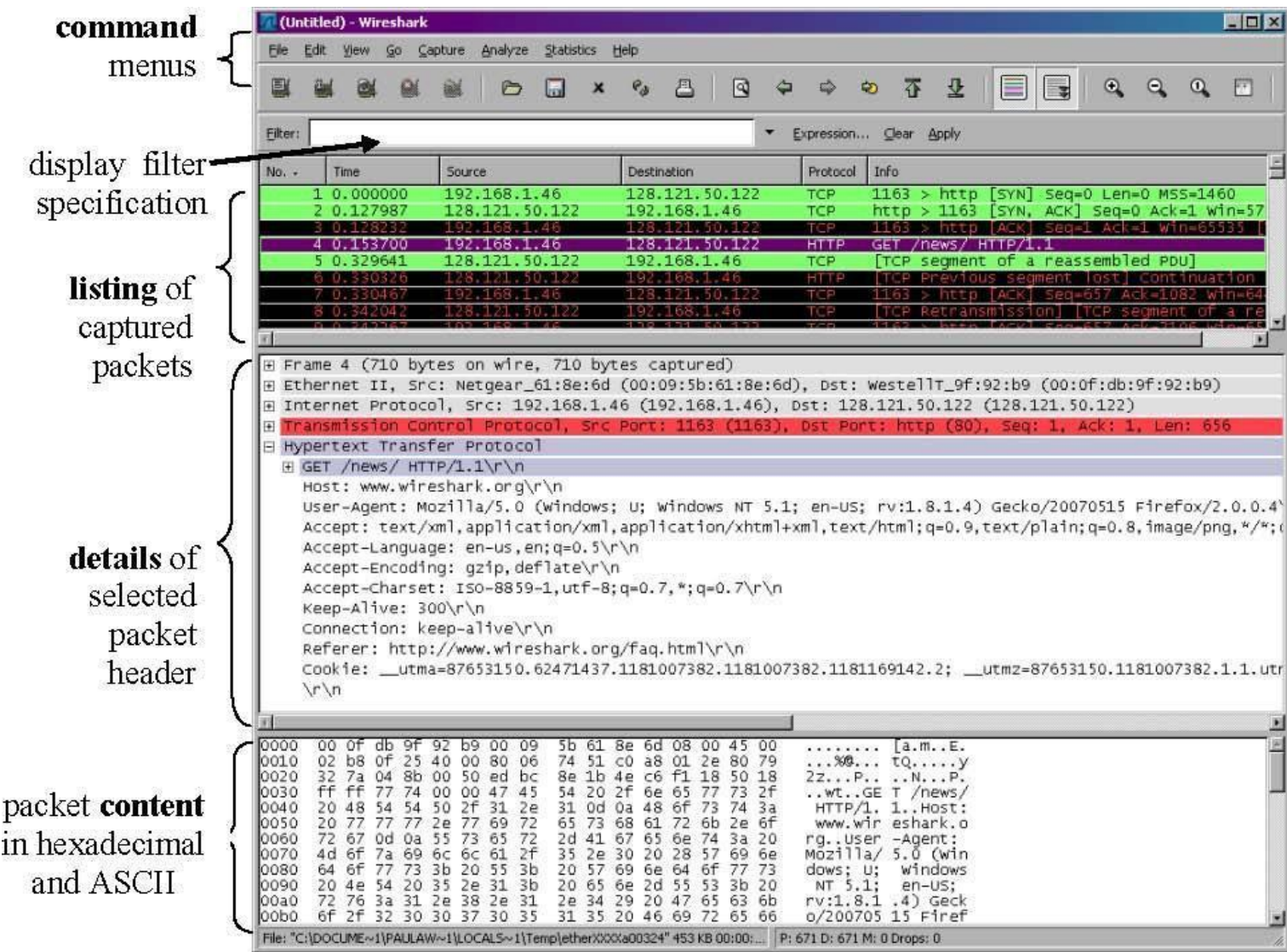
- Os **menus de comando** são menus de pulldown padrão localizados na parte superior da janela, com destaque para os menus **Arquivo** e **Capturar**. O menu Arquivo permite que você salve dados de pacotes capturados ou abra um arquivo contendo dados de pacotes capturados anteriormente e saia do aplicativo Wireshark. O menu Capturar permite que você inicie a captura de pacotes
- A **janela de listagem de pacotes** exibe um resumo de uma linha para cada pacote capturado, incluindo o número do pacote (atribuído pelo Wireshark; este *não* é um número de pacote contido no cabeçalho de qualquer protocolo), o momento em que o pacote foi capturado, os endereços de origem e destino do pacote, o tipo de protocolo e informações específicas do protocolo contidas no pacote. A listagem do pacote pode ser classificada de acordo com qualquer uma dessas categorias clicando em um nome de coluna. O campo de "tipo de protocolo" lista o protocolo de mais alto nível que enviou ou recebeu este pacote, ou seja, o protocolo que é a fonte ou o dissipador final para este pacote.
- A **janela de detalhes do cabeçalho do pacote** fornece detalhes sobre o pacote selecionado

Atividade 05: Disciplina de Rede de Computadores 1

(destaque) na janela de listagem de pacotes. (Para eleger um pacote na janela de listagem de pacotes, coloque o cursor sobre o resumo de uma linha do pacote na janela de listagem de pacotes e clique com o botão do mouse esquerdo.). Esses detalhes incluem informações sobre o quadro Ethernet (assumindo que o pacote foi enviado/recebido por uma interface Ethernet) e datagrama IP que contém este pacote. A quantidade de detalhes de ethernet e camada IP exibidas pode ser expandida ou minimizada clicando nas caixas “plus minus” à esquerda do quadro Ethernet ou da linha de datagrama IP na janela de detalhes do pacote. Se o pacote tiver sido transportado sobre TCP ou UDP, os detalhes TCP ou UDP também serão exibidos, que podem ser expandidos ou minimizados da mesma forma. Finalmente, detalhes sobre o protocolo de mais alto nível que enviou ou recebeu o pacote também são fornecidos.

- A **janela de conteúdo do pacote** exibe todo o conteúdo do quadro capturado, em ambos os formatos: ASCII e hexadecimal.
- Em direção ao topo da interface gráfica Wireshark, está o campo de **filtro de exibição de pacote**, no qual um nome de protocolo ou outras informações podem ser inseridas a fim de filtrar as informações exibidas na janela de listagem de pacotes (e, portanto, as janelas de cabeçalho de pacote e conteúdo de pacote). No exemplo abaixo, usaremos o campo de filtro de exibição de pacote para ter pacotes de ocultação de escuta (não exibição) do Wireshark, exceto aqueles que correspondem a mensagens HTTP.

Figura 3 - Interface de usuário gráfico de Wireshark, durante a captura e análise de pacotes

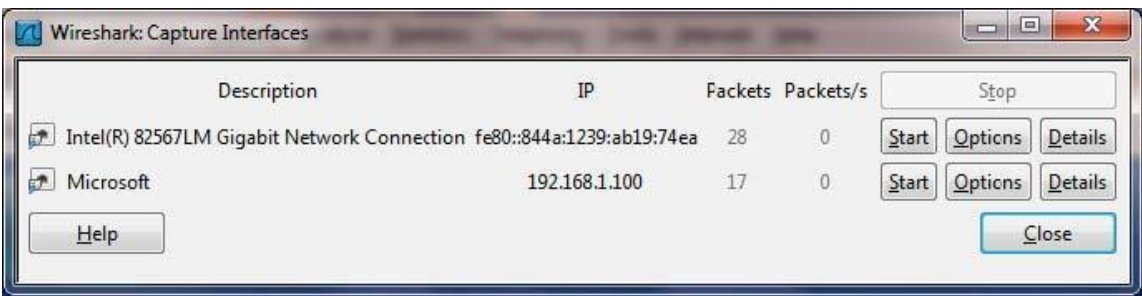


3. Usando o Wireshark

A melhor maneira de aprender sobre um novo software é experimentá-lo! Assumiremos que seu computador está conectado à Internet através de uma interface Ethernet com fio. Na verdade, recomendo que você faça este primeiro laboratório em um computador que tenha uma conexão Ethernet com fio, em vez de apenas uma conexão sem fio. Faça o seguinte:

1. Inicie seu navegador favorito, que exibirá sua página inicial selecionada.
2. Inicie o software Wireshark. Você verá inicialmente uma janela semelhante à mostrada na Figura 2. O Wireshark ainda não começou a capturar pacotes.
3. Para iniciar a captura de pacotes, selecione o menu 'Capturar puxar para baixo' e selecione Interfaces. Isso fará com que a janela "Wireshark: Capture Interfaces" seja exibida, como mostrado na Figura 4.

Figura 4- Janela de interface de captura de escuta em uma interface cabeada

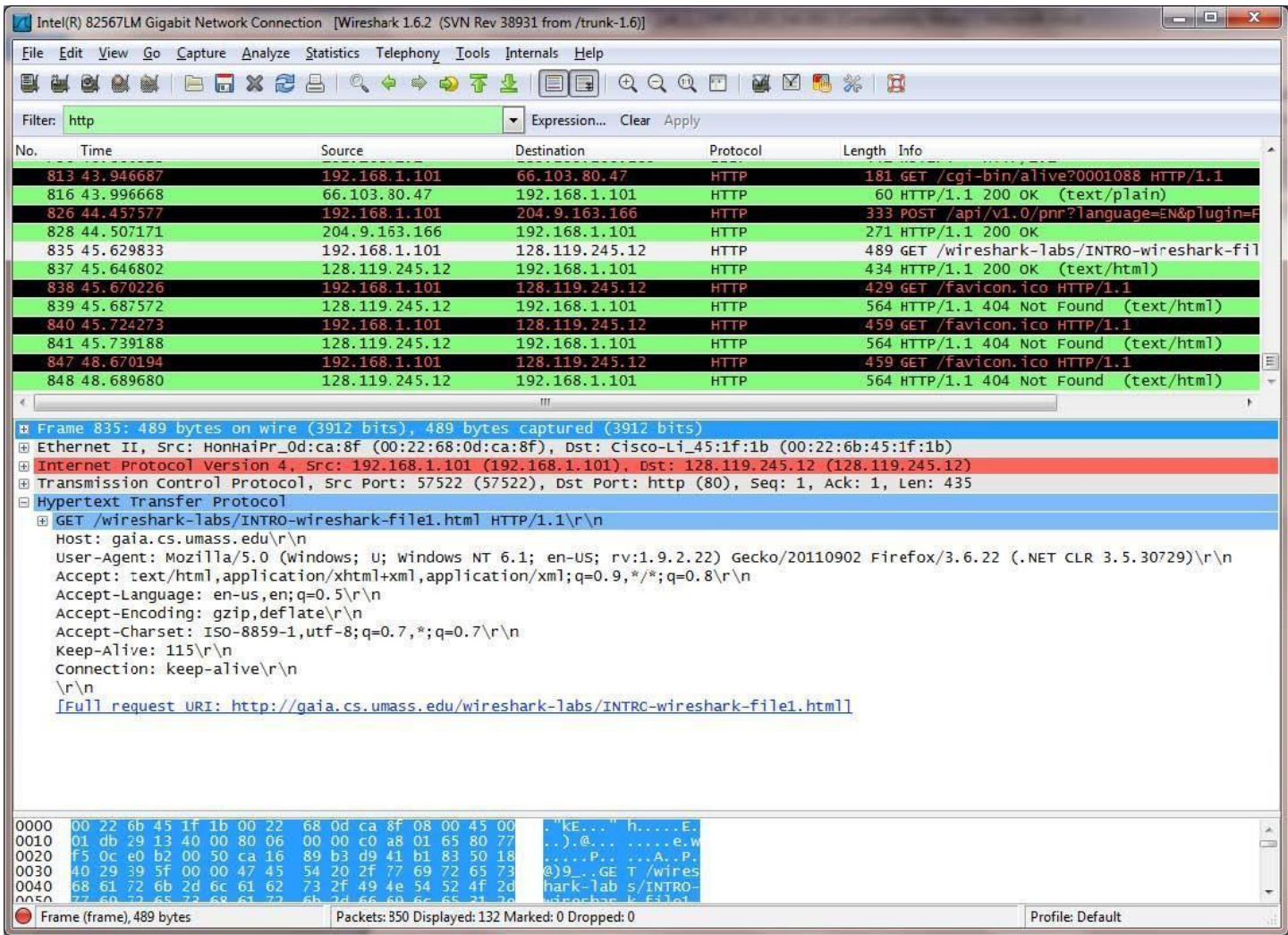


Atividade 05: Disciplina de Rede de Computadores 1

4. Você verá uma lista das interfaces do seu computador, bem como uma contagem dos pacotes que foram observados nessa interface até agora. Clique em *Iniciar* para a interface em que deseja iniciar a captura de pacotes (no caso, a Conexão de rede Gigabit). A captura de pacotes começará agora - O Wireshark agora está capturando todos os pacotes que estão sendo enviados/recebidos de/pelo seu computador!
5. Uma vez que você comece a captura de pacote, uma janela semelhante à mostrada na Figura 3 aparecerá. Esta janela mostra os pacotes sendo capturados. Ao selecionar o menu Pulldown *capture* e selecionar *Stop*, você pode impedir a captura de pacotes. Mas não pare a captura de pacotes ainda. Vamos capturar alguns pacotes interessantes primeiro. Para isso, precisaremos gerar algum tráfego de rede. Vamos fazê-lo usando um navegador da Web, que usará o protocolo HTTP que estudaremos detalhadamente em sala de aula para baixar conteúdo de um site.
6. Enquanto o Wireshark estiver em execução, digite a URL: <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html> e ter essa página exibida no seu navegador. Para exibir esta página, seu navegador entrará em contato com o servidor HTTP em `gaia.cs.umass.edu` e trocará mensagens HTTP com o servidor para baixar esta página, conforme discutido na seção 2.2 do texto. Os quadros Ethernet contendo essas mensagens HTTP (assim como todos os outros quadros que passam pelo adaptador Ethernet) serão capturados pelo Wireshark.
7. Depois que o seu navegador tiver exibido a página `INTRO-wireshark-file1.html` (é uma simples linha de parabéns), pare a captura do pacote Wireshark selecionando *stop* na janela de captura Wireshark. A janela principal do Wireshark deve agora parecer semelhante à Figura 3. Agora você tem dados de pacotes ao vivo que contêm todas as mensagens de protocolo trocadas entre seu computador e outras entidades de rede! As trocas de mensagens HTTP com o servidor web `gaia.cs.umass.edu` devem aparecer em algum lugar na listagem de pacotes capturados. Mas haverá muitos outros tipos de pacotes exibidos também (veja, por exemplo, os muitos tipos de protocolos diferentes mostrados na coluna *Protocolo* Figura 3). Mesmo que a única ação que você tomou foi baixar uma página web, havia evidentemente muitos outros protocolos rodando em seu computador que são invisíveis pelo usuário. Vamos ganhar muito mais sobre esses protocolos à medida que avançamos através do texto! Por enquanto, você deve apenas estar ciente de que muitas vezes há muito mais acontecendo do que imagina.
8. Digite "http" (sem aspas, e em minúsculas – todos os nomes de protocolo estão em minúsculas em Wireshark) na janela de especificação do filtro de exibição na parte superior da janela principal do Wireshark. Em seguida, selecione *Aplicar* (à direita de onde você inseriu "http"). Isso fará com que apenas a mensagem HTTP seja exibida na janela de listagem de pacotes.
9. Encontre a mensagem HTTP GET enviada do seu computador para o servidor `gaia.cs.umass.edu` HTTP. (Procure uma mensagem HTTP GET na "listagem de pacotes capturados" parte da janela Wireshark (ver Figura 3) que mostra "GET" seguido pela URL `gaia.cs.umass.edu` que você inseriu. Quando você selecionar a mensagem HTTP GET, o quadro Ethernet, o datagrama IP, o segmento TCP e as informações do cabeçalho de mensagem HTTP serão exibidas na janela de cabeçalho de pacote. Clicando em '+' e '-' apontando à direita e as pontas de flecha para baixo para o lado esquerdo da janela de detalhes do pacote, minimizar a quantidade de informações de Frame, Ethernet, Internet Protocol e Transmission Control Protocol exibidas. Maximize as informações de quantidade exibidas sobre o protocolo HTTP. Sua tela Wireshark deve agora parecer mais ou menos como mostrado na Figura 5. (Observe, em particular, a quantidade minimizada de informações de protocolo para todos os protocolos, exceto HTTP, e a quantidade maximizada de informações de protocolo para HTTP na janela de cabeçalho de pacote).
10. Saia do Wireshark

Parabéns! Você completou o primeiro laboratório.

Figura 5 - Janela de escuta após o passo 9



4. Objetivo deste Lab. do Wireshark

O objetivo deste primeiro laboratório era apresentá-lo principalmente ao Wireshark. As seguintes perguntas demonstrarão que você foi capaz de colocar o Wireshark em funcionamento, e explorou algumas de suas capacidades. Responda às seguintes perguntas, com base na sua experimentação do Wireshark:

1. Liste 3 protocolos diferentes que aparecem na coluna de protocolo na janela de listagem de pacotes não filtrada na etapa 7 acima.
2. Quanto tempo levou desde quando a mensagem HTTP GET foi enviada até que a resposta HTTP OK foi recebida? (Por padrão, o valor da coluna Time na janela de listagem de pacotes é a quantidade de tempo, em segundos, desde que o rastreamento do Wireshark começou. Para exibir o campo Time em formato de hora do dia, selecione o menu Pull down Wireshark *View* e selecione *O formato de exibição* de tempo e selecione *Hora do dia*.)
3. Qual é o endereço de Internet do gaia.cs.umass.edu (também conhecido como wwwnet.cs.umass.edu)? Qual é o endereço da Internet do seu computador?
4. Imprima as duas mensagens HTTP (GET e OK) referidas na questão 2 acima. Para isso, selecione *Imprimir* no menu de comando Wireshark *File* e selecione os botões radiais "*Selected Packet Only*" e "*Print as display*" e clique em OK.